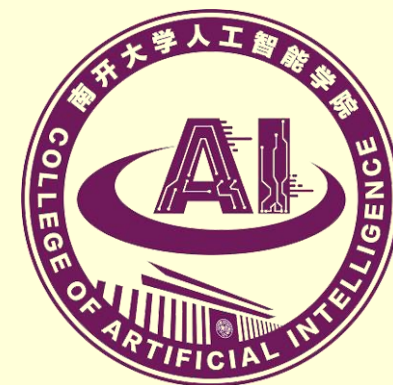




第五章 线性变换

(补充) 若尔当(*Jordan*)标准形介绍
【若当标准形】

前面的讨论可知：**并不是**对于每一个 n 阶矩阵 A 都有一个可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP$ 为对角形。

- 希望在与某个 n 阶矩阵相似的全体矩阵中，找到一个**比较简单**的矩阵，作为这一类矩阵的代表，从而**简化**这一类矩阵的讨论。
- 当然对角形矩阵最为简单，但是并不是任意的阶矩阵都能与对角矩阵相似的。
- 但是却相似于一个我们称之为***Jordan*标准形**的矩阵，这是一个相对简单的矩阵。

定义 形式为 $J(\lambda, t) = J_i = \begin{pmatrix} \lambda & \mathbf{1} & & \\ & \lambda & \mathbf{1} & \\ & & \lambda & \ddots \\ & & & \ddots & \mathbf{1} \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}_{t \times t}$

的矩阵称为若当(Jordan)块, 其中 λ 是复数.

【有的书上定义 形如 $J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ \mathbf{1} & \lambda_i & & \\ & \mathbf{1} & \lambda_i & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \mathbf{1} & \lambda_i \end{pmatrix}_{m_i \times m_i}$ 的方阵叫做Jordan块 (这种定义较少).】

由若干个若尔当块组成的准对角矩阵称为**若尔当形矩阵**，其一般形状如

$$\begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_t \end{pmatrix} \quad (1)$$

其中 $J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}_{k_i \times k_i}$ ，并且 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$

中有一些可以相等. 记为 J (或 J_n).

例如 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix}$

都是若尔当块，而

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

是一个若尔当形矩阵.

注：

一级若尔当块就是一级矩阵，因此若尔当形矩阵中包括对角矩阵。

在一个若尔当标准形中，主对角线上的元素正是特征多项式的全部的根（重根按重数计算）。

定理 任意一个 n 阶复矩阵都与一个 $Jordan$ 标准形 J 相似，若不计 J 中 $Jordan$ 块的排列顺序，则 J 由 A 唯一确定。